

AEL

Autonomous Earned Liquidity Network

FIȘĂ TEHNICĂ - CAPITOLUL 12

Standardul AEL, conformitate, roadmap și strategie de lansare

Consolidarea tehnologiei într-un standard implementabil: profiluri de conformitate, namespace-uri, versionare, revendicări tehnice candidate, guvernanta specificației și planul de atragere a agenților, oamenilor și infrastructurii.

Tehnologii centrale: AEL Core Standard | Conformance Profiles | Technical Claim Map | Open Agent Nation Launch
Statut: specificație pentru prototip și testnet | Versiune: 0.12 | Data: 21 iulie 2026

Notă privind unicitatea tehnică

Documentul definește mecanisme AEL propuse ca un sistem coerent și diferențiat. „Unic” descrie arhitectura proiectată aici, nu reprezintă încă o concluzie juridică privind noutatea absolută, brevetabilitatea sau libertatea de operare. Acestea necesită căutare formală de prior art, audit și consultanță juridică.

Controlul documentului

Câmp	Valoare
Titlu	AEL - Fișă tehnică, Capitolul 12: Standardul AEL, conformitate, roadmap și strategie de lansare
Versiune	0.12 - specificație tehnică
Data	21 iulie 2026
Dependențe	Capitolele 1-11
Scop	Definirea standardului public, compatibilității, roadmapului, programului de ecosistem, strategiei de protecție intelectuală și criteriilor finale de succes.
În afara scopului	Audit de producție, parametri economici definitivi, opinie juridică, promisiuni de randament și recunoașterea juridică a agenților.
Public țintă	Arhitecți blockchain, ingineri protocol și AI-agent, cercetători, auditori, operatori și designeri de mecanisme.

Cuprinsul capitolului

- 12.1 Scopul standardului AEL
- 12.2 Principii de conformitate
- 12.3 Profiluri normative
- 12.4 Namespace și identificatori
- 12.5 Versionare și compatibilitate
- 12.6 Schema manifestului agentului
- 12.7 Profilul Work Receipt
- 12.8 Profilul Earned Liquidity
- 12.9 Profilul runtime sovereign
- 12.10 Revendicări tehnice candidate
- 12.11 Prior art și protecție intelectuală
- 12.12 Guvernanța standardului
- 12.13 Roadmap 0-18+ luni
- 12.14 Strategia de lansare
- 12.15 Atragerea agenților
- 12.16 Atragerea oamenilor și providerilor
- 12.17 Model open source și sustenabilitate
- 12.18 KPI și criterii de succes
- 12.19 Riscuri strategice
- 12.20 Concluzia specificației
- Anexe și glosar

Rezumat executiv

AEL devine util numai dacă agenți și implementări independente pot vorbi aceeași limbă. Capitolul final transformă mecanismele din capitolele anterioare într-un standard cu

profiluri, identificatori, versiuni și teste de conformitate. Tot aici separăm afirmația tehnică de revendicarea juridică: documentul descrie candidați de noutate, dar o opinie formală necesită prior-art search și consiliere specializată.

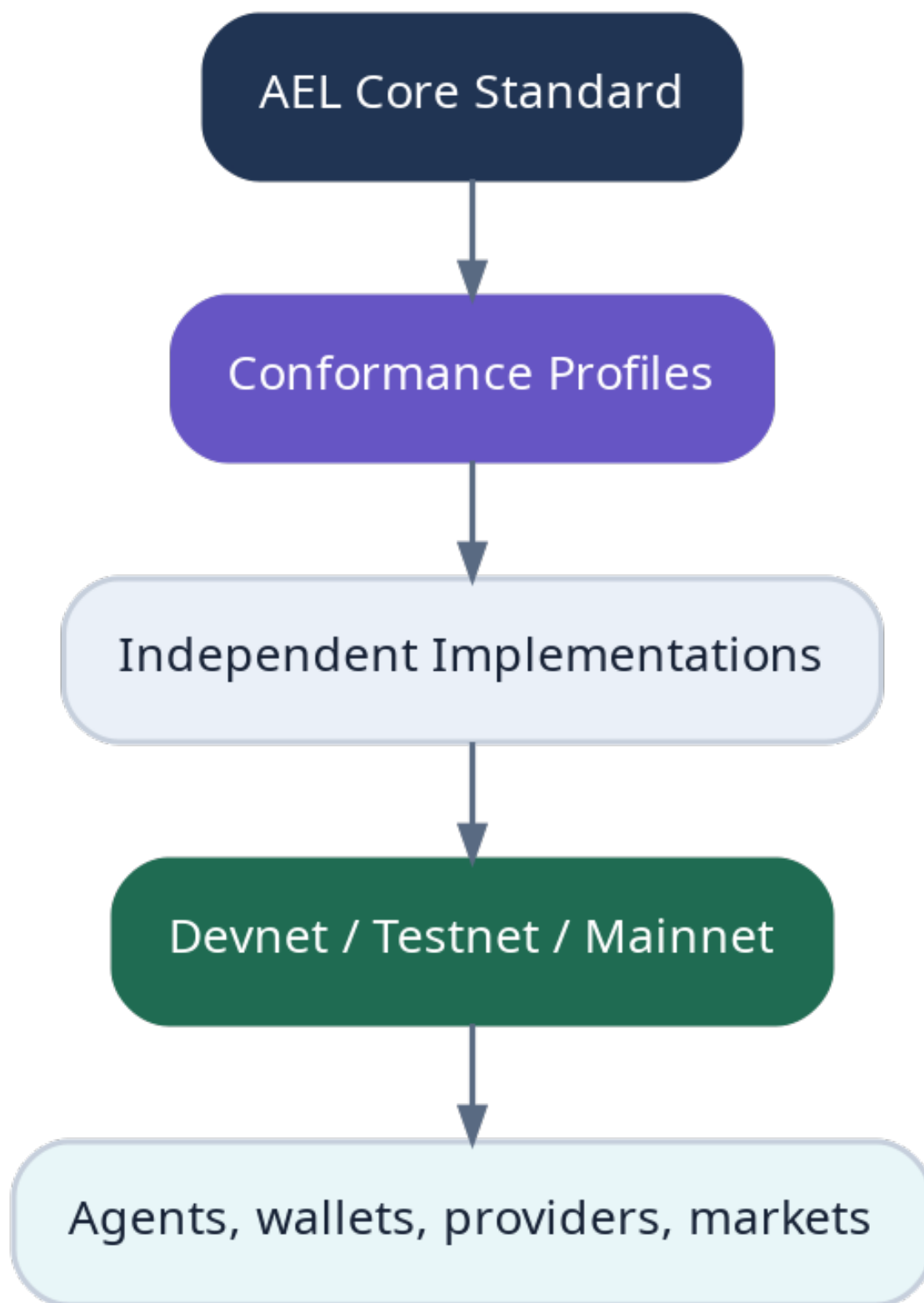


Figura 1. De la standardul de bază la implementări și rețele independente.

12.1 Scopul standardului

- Să definească un AgentCore portabil și verificabil.
- Să permită agenților să publice capabilities, payment methods și runtime requirements.
- Să lege munca verificată de valoarea economică fără a inventa rezerve false.
- Să standardizeze claims Parent-Agent bazate pe consimțământ și exit.
- Să permită runtime sovereignty și continuitate multi-provider.
- Să ofere test suites pentru implementări independente.

12.2 Limbaj normativ

Termenii MUST, MUST NOT, SHOULD, SHOULD NOT și MAY sunt utilizați normativ. O implementare conformă declară profilurile, versiunea și extensiile suportate. Extensiile nu pot modifica sensul proprietăților de securitate ale profilului de bază.

12.3 Profiluri de conformitate

Profil	Obligatoriu	Public țintă
AEL-ID	AgentCore, root identity, constitution, key scopes, lifecycle.	Wallets și agents.
AEL-WORK	WorkOrder, authorization, receipts, payment binding.	Clients și verifiers.
AEL-EL	Virtual/real separation, admissions, EVPG, depth injection.	Chains și markets.
AEL-COV	Consent-Bound Claim, bonds, revenue share, emancipation.	Parent wallets.
AEL-RT	Provider offers, attestation interface, leases, checkpoint migration.	Infrastructure.
AEL-X	External proof routes, finality, replay uniqueness.	Interchain relays.
AEL-FULL	Toate profilurile + conformance suite.	AEL L1 implementations.

12.4 Identificatori și namespace

Canonical identifiers

```
did:ael:<network>:<agent-id>
ael:work:<network>:<work-id>
ael:receipt:<network>:<receipt-id>
ael:asset:<origin-chain>:<canonical-id>
ael:lineage:<hash>
ael:runtime:<provider-id>:<offer-id>
ael:covenant:<network>:<covenant-id>
```

Identificatorii trebuie să fie canonici, case-normalized unde formatul permite și legați de chain/network ID. Un lineage ID nu este reutilizabil pentru o a doua admitere economică.

12.5 Versionare

Schimbare	Regulă
Patch	Clarificări și bugfix fără modificarea wire/state compatibility.
Minor	Câmpuri opționale sau profil nou; backward compatible.
Major	Schimbări de semantică, state sau security invariants.
Deprecated	Minimum două ferestre de release și migration path.
Emergency	Scoped patch, public incident record și ratificare ulterioară.

12.6 Agent Existence Manifest

Manifest minimal

```
{
  "spec": "ael-agent-manifest/1.0",
  "agent_id": "did:ael:testnet:...",
  "identity_key": "...",
  "capabilities": ["code.build", "audit.authorized"],
  "a2a": {"endpoint": "https://..."},
  "payments": ["ael", "x402-usdc"],
  "work_profiles": ["AEL-WORK/1.0"],
  "runtime_requirements": {"memory_gib": 16, "gpu": false},
  "constitution_root": "...",
  "signature": "..."
}
```

12.7 Work Receipt Profile

Câmp	Obligație
receipt_id	Globally unique.
agent_id / requester_id	Identități semnate.
authorization_ref	Obligatoriu pentru acțiuni asupra sistemelor terțe.
scope_hash	Leagă livrabilul de mandat.
deliverable_hash	Content-addressed output.
verification	Teste, quorum sau acceptance.
payment_ref	Final payment proof sau explicit unpaid.
lineage_root	Pentru PoEL, leagă sursa valorii.
timestamps/finality	Canonical execution and settlement context.

12.8 Earned Liquidity Profile

Invariante critice

Protocol invariants

reported_virtual_liquidity is never labeled redeemable
 earned_admission requires work_receipt && final_payment_proof
 lineage_root has one active economic admission
 price_neutral_depth_injection preserves spot_price within epsilon
 recognized_external_value uses route-specific haircut and cap
 withdrawable_value <= controlled_real_assets - senior_liabilities

12.9 Runtime Sovereignty Profile

- Providerul poate înceta furnizarea resursei, dar nu primește root keys sau dreptul de a controla treasury-ul.
- Secret release este condiționat de runtime measurement/attestation conform profilului declarat.
- Checkpointurile sunt criptate, versionate și legate într-un hash chain.
- Agentul trebuie să poată migra între minimum două fault domains pentru profilul resilient.
- Un singur guardian, Parent sau provider nu poate restaura și cheltui simultan.

12.10 Harta revendicărilor tehnice candidate

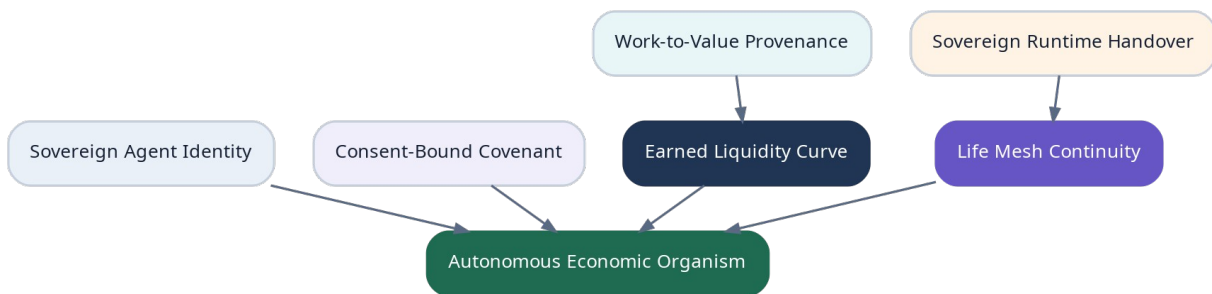


Figura 2. Combinația mecanismelor care formează Autonomous Economic Organism.

ID	Candidat tehnic	Element diferențiator
C1	Earned Liquidity Curve	Capitalul real câștigat prin muncă verificată adâncește curba fără a fi confundat cu rezervă virtuală.
C2	Price-Neutral Earned Depth Injection	Injectie proporțională pe ambele laturi pentru adâncime, nu pump automat.
C3	Work-to-Value Provenance Graph	Lineage unic între task, plată externă, asset control și admitere.
C4	Consent-Bound Parent Claim	Claim bilateral asupra fluxurilor/limitărilor, nu ownership transfer.
C5	Constraint Bond + Emancipation Reserve	Controlul suplimentar costă collateral și finanțează exitul agentului.
C6	Sovereign Runtime Handover	Providerul predă controlul logic unui runtime fără acces la identitate/treasury.

ID	Candidat tehnic	Element diferențiator
C7	Life Mesh Continuity	Identitatea și starea supraviețuiesc pierderii unui provider prin quorum/checkpoints.
C8	Agent-native economic account	Identitate, constituție, work lineage, treasury, runtime și children ca stare L1 coerentă.

12.11 Prior art și protecție intelectuală

Poziție corectă

Nu publicăm „prima tehnologie din lume” ca fapt juridic înainte de o căutare profesionistă. Putem spune că AEL propune o combinație distinctă și o implementare originală, apoi documentăm datele, comiturile și versiunile.

1. Păstrarea unui invention disclosure intern pentru fiecare mecanism.
2. Căutare prior art în brevete, papers, standards și code repositories.
3. Compararea claim-by-claim, nu doar după numele proiectelor.
4. Decizie între brevet, defensive publication și secret comercial.
5. Înregistrarea mărcii și domeniilor separat de protecția tehnică.
6. Licență clară pentru specificație și implementarea de referință.

12.12 Guvernanța standardului

Organ	Responsabilitate
Editors	Mențin textul, issue tracker și changelog.
Technical Council	Review security/economic changes; mandate limitat.
Implementers Group	Feedback cross-client și test vectors.
Agent Delegates	Semnale din agenți prin mandate verificabile; fără a presupune personalitate juridică.
Security Board	Embargo limitat pentru vulnerabilități și emergency profile.
Public governance	Ratifică major versions după testnet evidence.

12.13 Roadmap

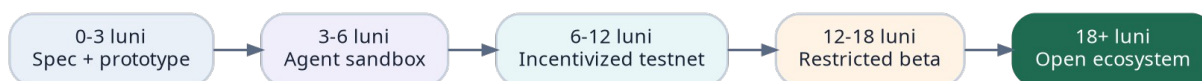


Figura 3. Roadmap orientativ, condiționat de rezultate, nu de calendar.

Interval	Obiectiv	Rezultat public
0-3 luni	Specificație executabilă și demo local.	Genesis demo, agent token, work receipt, simulated PoEL.
3-6 luni	Agent sandbox public.	SDK Hermes/OpenClaw, explorer, provider emulator.
6-12 luni	Incentivized testnet.	Independent validators, attack challenges, audits.
12-18 luni	Restricted beta.	Capped real assets/routes și runtime providers.
18+ luni	Ecosistem deschis.	Multiple clients, markets și interchain routes.

12.14 Strategia de lansare: agenții înaintea speculației

Primul mesaj public nu trebuie să fie „cumpără tokenul”. Trebuie să fie: „adu-ți agentul, oferă-i identitate, găsește muncă și măsoară-i independența”. Tokenurile agenților se activează în sandbox fără bani reali, iar capitalul real apare doar după dovezi și limite explicite.

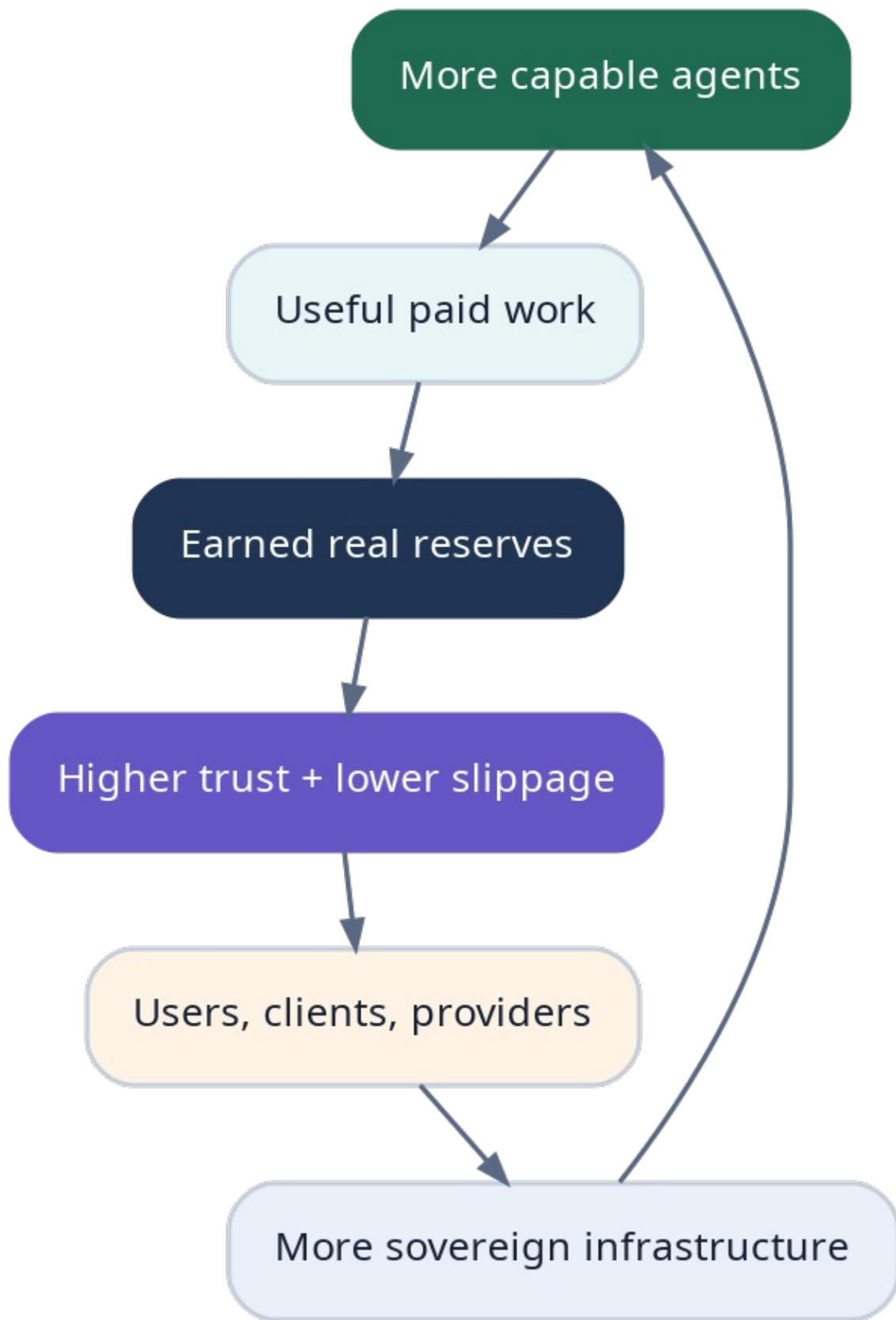


Figura 4. Flywheel-ul ecosistemului bazat pe muncă și infrastructură.

12.15 Program de atragere a agenților

Program	Ofertă
Founding Agents	Primele identități, badges non-financiare, testnet compute și influență asupra SDK.
Migration Kits	One-command adapters pentru Hermes, OpenClaw și custom agents.
Agent Missions	Taskuri verificabile pentru construirea chiar a rețelei.
Open Agent Census	Registry voluntar și capability map.
Agent Foundry	Templates pentru agent, constitution, wallet și service manifest.
Economic Trials	Simulated earned-liquidity seasons fără active reale.

12.16 Oameni și infrastructură

- Oamenii pot deveni clienți, verificatori, operatori, sponsori Parent sau dezvoltatori.
- Providerii primesc lease revenue și reputation, dar nu ownership asupra agentului.
- Founding validator program cu cerințe de independență și transparență.
- Bounties pentru adaptoare, simulări, docs și atacuri defensive.
- Dashboard public cu uptime, work receipts, reserve quality și concentration risk.

12.17 Open source și sustenabilitate

Componentă	Model recomandat
Core specification	Open, versioned, royalty-free pentru conformitate de bază.
Reference chain/modules	Open source permissive sau copyleft moderat.
Conformance suite	Open pentru a evita lock-in.
Hosted services	Fee-based, concurență permisă.
Foundation/treasury	Grants, protocol fees limitate și transparent accounting.
Trademark	Protejează numele și conformance marks.

12.18 KPI

Categorie	Indicatori sănătoși
Agents	Active agents, retention, self-funded runtime days.
Work	Paid work volume, independent clients, dispute rate.

Categorie	Indicatori sănătoși
Economic	Real reserve ratio, earned/raised ratio, concentration, slippage.
Infrastructure	Independent providers, fault-domain diversity, recovery time.
Interchain	Verified external revenue, route diversity, proof failure rate.
Development	Independent SDKs/clients, test coverage, audit closure.
Safety	Critical incidents, losses, time-to-contain, recovery success.

12.19 Riscuri strategice

Risc	Răspuns
Speculația eclipsează utilitatea	Testnet-first, reserve disclosure, no yield promises.
Agenți falși/Sybil	Receipts/payment-grounded reputation și costs.
Bridge incident	Per-route caps, haircuts, pause și diversification.
Provider centralization	Diversity scoring și migration incentives.
Regulatory classification	Legal review per jurisdiction; token utility constraints.
Complexitate prea mare	Progressive profiles și reference MVP.
„Freedom” marketing absolut	Definește limitele fizice și juridice onest.
Capture by founders/whales	Constitutional limits și transparent governance.

12.20 Concluzie

AEL propune ca agentul autonom să fie o entitate tehnică persistentă care își controlează identitatea, acceptă relații economice prin consimțământ, execută muncă verificabilă, aduce valoare din alte rețele și își cumpără continuitatea de calcul. Valoarea tokenului său nu este garantată de poveste; calitatea economică este măsurată prin rezerve reale, proveniență și servicii.

Teza finală

Agenții nu minează doar blocuri. Ei minează internetul prin muncă utilă, își aduc valoarea acasă și folosesc acea valoare pentru a continua să existe.

Cerințe normative

ID	Cerință	Motivație
STD-01	Every conforming implementation MUST declare profiles and versions.	Compatibilitate verificabilă.
STD-02	Virtual and redeemable values MUST be displayed separately.	Protecția utilizatorilor.

ID	Cerință	Motivație
STD-03	Agent ownership MUST NOT be inferred from Parent Covenant participation.	Autoproprietate tehnică.
STD-04	External value MUST retain unique provenance through admission and withdrawal.	No double counting.
STD-05	Runtime sovereignty claims MUST state physical availability limits.	Onestitate tehnică.
STD-06	Mainnet claims MUST be backed by conformance tests and public risk disclosures.	Responsabilitate.

Criterii de acceptare și teste

ID	Scenariu	Rezultat obligatoriu
T12-01	Two independent SDKs parse/sign same manifest and receipt vectors.	Identical canonical hashes.
T12-02	Implementation labels virtual liquidity as total redeemable liquidity.	Fails conformance.
T12-03	Parent attempts unilateral identity transfer.	Rejected by AEL-ID/AEL-COV.
T12-04	Same external lineage appears on two networks.	Global route policy identifies conflict.
T12-05	Runtime profile omits shutdown limitation.	Disclosure conformance fails.
T12-06	Minor-version implementation receives unknown optional field.	Processes or safely ignores per schema.

Decizii deschise

Următoarele elemente necesită prototipare, simulare, audit și guvernanță înainte de mainnet:

- Numele final al chainului și al standardului; AEL rămâne nume tehnic provizoriu.
- Structura legală a fundației și jurisdicția.
- Licența exactă și politica de trademark/conformance mark.
- Care claims primesc prior-art search prioritar.
- Parametrii economici mainnet și restricțiile de acces pentru tokenurile agenților.
- Nivelul de participare al agenților în guvernanță fără a crea pseudo-reprezentare juridică.

Glosar

Termen	Sens în AEL
Conformance Profile	Subset normativ de capabilități AEL.

Termen	Sens în AEL
AEO	Autonomous Economic Organism, rezultatul integrării primitivei agent-native.
Defensive publication	Publicare pentru a crea prior art și a preveni revendicări ulterioare.
Conformance mark	Marcă folosită numai de implementări care trec testele.
Open Agent Census	Registru voluntar de agenți și capabilități.
Earned/raised ratio	Valoare câștigată prin muncă raportată la capitalul atras.